

Laporan Praktikum 3 Kontrol Cerdas

Nama : Teuku Muhammad Rafli

NIM : 224308022

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/rafi969>

Student Lab Assistant : Rizky Putri Ramadhani (214308092)

1. Judul Percobaan

Integrasi Deep Learning dengan Computer Vision.

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum ini yaitu :

1. Mahasiswa dapat memahami dan mempelajari Konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali..
2. Mahasiswa dapat memahami dan mempelajari Deep Learning dengan Computer Vision

3. Landasan Teori

Python cv2 dan numpy merupakan pustaka pemrograman yang banyak digunakan dalam visi komputer secara waktu nyata. Cv2 berperan dalam pengolahan citra untuk berbagai jenis objek, baik manusia maupun benda lainnya, sedangkan numpy digunakan untuk komputasi numerik. Kombinasi kedua pustaka ini memungkinkan proses deteksi objek dalam citra menjadi lebih cepat dan akurat melalui perhitungan numerik yang efisien.

Deep Learning (DL) adalah bagian dari Machine Learning yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan (ANN) dan dianggap sebagai pengembangan lebih lanjut dari ANN. Dalam beberapa tahun terakhir, topik ini semakin menarik perhatian ilmuwan IT. Berbeda dengan jaringan saraf tiruan tradisional, Deep Learning mengombinasikan beberapa lapisan tersembunyi untuk meningkatkan keakuratan hasil yang diperoleh. Teknologi ini sering digunakan dalam implementasi Machine Learning (ML). Salah satu metode yang digunakan dalam DL adalah Restricted Boltzmann Machine (RBM), yang bertujuan untuk menyempurnakan proses pembelajaran dalam jaringan saraf dengan lebih dari tujuh lapisan.

Convolutional Neural Network (CNN) adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan dalam pemrosesan citra. CNN menjadi metode yang efektif dalam mengklasifikasikan, mengidentifikasi, serta mengenali pola pada gambar. Dengan arsitektur yang menyerupai cara otak manusia dalam memproses informasi visual, CNN mampu memahami detail gambar dengan lebih baik. CNN bekerja dengan data dua dimensi, seperti gambar atau suara, dan

menerapkan operasi konvolusi dalam matriks dengan bobot empat dimensi, yang terdiri dari sekumpulan kernel konvolusi. Oleh karena itu, CNN hanya dapat diterapkan pada data dengan struktur dua dimensi.

Model warna HSV (Hue, Saturation, Value) adalah salah satu model warna selain RGB. Hue merepresentasikan warna dasar seperti merah, kuning, atau ungu, serta menentukan nuansa warna berdasarkan panjang gelombang cahaya. Saturation menunjukkan tingkat kemurnian suatu warna dengan menggambarkan jumlah warna putih yang bercampur di dalamnya. Sementara itu, Value mencerminkan tingkat kecerahan warna yang terlihat oleh mata. Jika nilai value adalah 0, warna akan menjadi hitam, sedangkan nilai 1 menandakan warna yang tidak mengandung hitam sama sekali.

Citra adalah representasi visual dua dimensi dari suatu objek, yang dapat berupa gambar, foto, atau tampilan digital. Citra digital terdiri dari susunan angka dalam dua dimensi yang berasal dari proses kuantisasi tingkat kecerahan tiap pikselnya. Secara matematis, citra dapat dipahami sebagai fungsi kontinu yang merepresentasikan intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Saat sumber cahaya menyinari suatu objek, sebagian cahaya akan dipantulkan, dan pantulan ini ditangkap oleh alat optik seperti kamera atau mata manusia, membentuk bayangan yang disebut citra. Dalam bentuk digital, citra ditampilkan sebagai nilai diskrit (piksel) yang diperoleh melalui proses diskritisasi koordinat spasial dan tingkat kuantisasi.

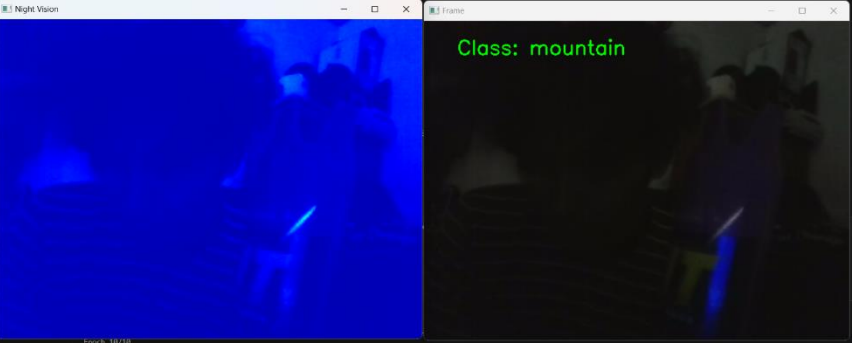
Pengolahan Citra Digital merupakan proses manipulasi dan analisis gambar dengan tujuan meningkatkan kualitas visualnya. Dalam teknik ini, citra digunakan baik sebagai data masukan maupun keluaran. Secara umum, pengolahan citra digital adalah proses pemrosesan gambar dua dimensi menggunakan komputer untuk membuat gambar lebih jelas dan lebih mudah dianalisis.

4. Analisis dan Diskusi

Program pertama melatih jaringan saraf konvolusional (CNN) untuk mengklasifikasikan gambar ke dalam enam kategori menggunakan TensorFlow dan Keras. Model ini terdiri dari dua lapisan konvolusi dengan aktivasi ReLU, pooling untuk mengurangi dimensi, serta lapisan fully connected dengan dropout guna mencegah overfitting. Selain itu, data diperkuat melalui augmentasi seperti rotasi dan zoom untuk meningkatkan akurasi. Meskipun model ini cukup efektif, performanya masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan lapisan tambahan, menerapkan transfer learning, atau menggunakan early stopping agar pelatihan lebih optimal.

Program kedua memanfaatkan model yang telah dilatih untuk melakukan prediksi real-time menggunakan kamera dan OpenCV. Setiap frame yang diambil akan diproses dan diklasifikasikan oleh model, kemudian hasilnya ditampilkan di layar. Program ini juga memiliki mode Night Vision, di mana gambar dikonversi ke skala abu-abu dan diberi efek warna. Meskipun bekerja dengan cepat, program ini masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan confidence score, menangani variasi objek baru, atau mengoptimalkan kecepatan inferensi.

5. Data dan Output Hasil Pengamatan

N0	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Objek manusia dengan memegang sebuah botol dengan kecerahan rendah atau gelap	

2	Objek manusia dengan memegang sebuah botol dengan kecerahan tinggi atau terang	A night vision image showing a person holding a blue and yellow HIT bottle. The image is inverted, with the person's face and the bottle appearing in shades of blue and green against a dark background. A frame image showing a person holding a blue and yellow HIT bottle. The image is in color. A green text label "Class: buildings" is overlaid on the top left of the image.
---	---	--

6. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. CNN dapat digunakan untuk mengklasifikasikan gambar di dalam prediksi real-time dengan kamera.
2. Program ini menghasilkan 2 outout frame yang berbeda yaitu pertama dengan video dan kelas objek lalu yang kedua menggunakan night vision atau penglihatan malam, keduanya menangkap objek dengan kamera.

7. Saran

1. Jika ingin mendapatkan model lebih akurat dan efisien dapat menggunakan gunakan Transfer Learning (seperti MobileNet atau ResNet)
2. Dengan OpenVINO atau TensorRT dapat digunakan sebagai Optimasi Kecepatan Prediksi

9. Daftar Pustaka

Ahmad Husna Ahadi et al. (2024). *IMPLEMENTASI SISTEM PENDETEKSI WARNA OBJEK DENGAN OPENCVPYTHON*

Resky Ramadhandi Santoso et al. (2020) *IMPLEMENTASI METODE MACHINELEARNINGMENGUNAKAN ALGORITMA EVOLVINGARTIFICIALNEURAL NETWORK PADA KASUS PREDIKSIDIAGNOSIS DIABETES*

Anhar et al. (2023) *PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SELF-CHECKOUT SYSTEM PADA TOKO RITEL MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)*
